



DAUGINAME TEIGIAMUS IR NEIGIAMUS SKAIČIUS



1 KAIP DAUGINAME?

Panagrinėkime, kaip keičiasi dviejų skaičių sandauga, kai keičiame dauginamųjų ženklus.

Pavyzdžiuose:

$$2 \text{ iš } 3: \quad 2 \cdot 3 = 2 + 2 + 2 = 6;$$

$$-2 \text{ iš } 3: \quad -2 \cdot 3 = -2 + (-2) + (-2) = -6.$$

Pastebėkime, kad, pasikeitus vieno dauginamojo ženklui, pasikeitė ir sandaugos ženklas, o sandaugos modulis liko tas pats. Apskritai, keičiantis bet kurio dauginamojo ženklui, keičiasi ir sandaugos ženklas, o jos modulis lieka tas pats.

Taigi: $2 \cdot (-3) = -6$.

Pavyzdžiuose 2 iš -1:

$$2 \cdot (-1) = -2 \text{ (nes } 2 \cdot 1 = 2, \text{ dauginamojo } 1 \text{ ženklas pasikeitė, tai pasikeitė ir sandaugos ženklas).}$$

! Skaičių a dauginami iš -1 , gauname skaičių, priešingą skaičiui a , t. y. $a \cdot (-1) = -a$.

Remdamiesi šia savybe, padaugininkime -2 iš -3 :

$$-2 \cdot (-3) = -2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6 \cdot (-1) = 6.$$

2 DAUGINIMO TAISYKLĖS

Dviejų skaičių su *vienodais* ženklais sandauga yra *teigiamas* skaičius, t. y.

- jei $a > 0$ ir $b > 0$ arba $a < 0$ ir $b < 0$, tai $ab > 0$.

Dviejų skaičių su *skirtingais* ženklais sandauga yra *neigiamas* skaičius, t. y.

- jei $a > 0$, o $b < 0$ arba $a < 0$, o $b > 0$, tai $ab < 0$.

VIENODI ŽENKLAI

$(+) \cdot (+)$ arba $(-) \cdot (-)$



SKIRTINGI ŽENKLAI

$(+) \cdot (-)$ arba $(-) \cdot (+)$



Pavyzdžiai:

- $2,5 \cdot 4 > 0$, nes $2,5 > 0$ ir $4 > 0$;
- $4,75 \cdot 12 < 0$, nes $4,75 > 0$ ir $-12 < 0$;
- $2,5 \cdot (-4) < 0$, nes $2,5 > 0$, o $-4 < 0$;
- $(-2,5) \cdot 4 < 0$, nes $-2,5 < 0$, o $4 > 0$;
- $(-2,5) \cdot (-4) > 0$, nes $-2,5 < 0$ ir $-4 < 0$;
- $(-2,5) \cdot (-4) > 0$, nes $-2,5 < 0$ ir $-4 < 0$;
- $(-2,5) \cdot 4 < 0$, nes $-2,5 < 0$, o $4 > 0$.
- $2,5 \cdot 4 > 0$, nes $2,5 > 0$ ir $4 > 0$.

3 DAUGINAME DU SKAIČIUS

! Dauginami du skaičius, nustatome sandaugos ženklą, o tada sudauginame dauginamųjų modulius.

Pavyzdžiai:

$$12 \cdot (-5) = -\sqrt{60} \rightarrow \text{nes dauginamieji yra skirtingų ženklų;} \\ \uparrow \\ 60, \text{ nes } |12| \cdot |-5| = 60.$$

! Su visomis a reikšmėmis yra teisingos lygybės: $a \cdot 1 = a$; $a \cdot 0 = 0$.

Pavyzdžiai: $-2 \cdot 1 = -2$; $-2 \cdot 0 = 0$.

4 TRUMPA ATMINTINĖ

$(+) \cdot (+) = +$ $(-) \cdot (-) = +$ $(+) \cdot (-) = -$ $(-) \cdot (+) = -$



Keičiasi vienas ženklas – keičiasi ir sandaugos ženklas.
Abu ženklai vienodi – sandauga teigiama.
Skirtingi ženklai – sandauga neigiama.

5 UŽDUOTYS



PRISIMINKITE!

- Dauginant skaičius galima dauginti stulpeliu.
- Kabelį sandaugoje atskiriame iš dešinės tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio dauginamajame skaičiuje.

- 1) Prisiminkite dešimtatinių skaičių daugybos iš 10, 100, 1000, ... taisyklę.
Dauginant iš 10 – kabelį pastumiame viena vieta į dešinę.
Dauginant iš 100 – kabelį pastumiame dviem vietomis į dešinę.
Dauginant iš 1000 – kabelį pastumiame trimis vietomis į dešinę ir t. t.
- 2) Mintinai sudaugininkite:
a) $5,02 \cdot 10$; b) $0,003 \cdot 100$; c) $2,01 \cdot 1000$.

1 $4,02 \cdot 5 =$

A 2,00 **B** 2,01 **C** 20,1 **D** 201

2 Apskaičiuokite:

a) $2,7 \cdot 5$; b) $3,15 \cdot 4$; c) $6,25 \cdot 12$.

3 Kvadrato formos gėlyno kraštinės ilgis yra 8,6 m.
Ar užteks 35 m vielinio tinklo šiam sklypui aptverti?
Kodel?

4 Stačiakampio gretasienio formos stiklinės matmenys yra $6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 8,5 \text{ cm}$.
Ar tilps į šią stiklinę ketvirtis litro sulčių?
Savo atsakymą pagrįskite.



PRISIMINKITE!

- Dauginami dešimtatinių skaičių iš natūraliojo, iš pradžių dauginame kaip natūraliosios skaičius.
- Kabelį sandaugoje atskiriame iš dešinės tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio dauginamajame skaičiuje.
- Jei dešimtainis skaičius baigiasi nulių (ar keliais nuliais), tuos nulius galime nerašyti.
- Pavyzdžiai: $57,00 = 57$; $4512,50 = 4512,5$.



- # DALIJAME
- ## TEIGIAMUS IR NEIGIAMUS SKAIČIUS



DAUGINAME IR DALIJAME

TEIGIAMUS IR NEIGIAMUS SKAIČIUS



1 SANDAUGOS ŽENKLŲ TAISYKLĖ

Apskaičiuokime sandaugas.

$$6 \cdot (-2) = -12; \quad -2 \cdot 6 = -12; \quad \text{matome, kad } 6 \cdot (-2) = -2 \cdot 6 = -12;$$
$$-6 \cdot (-2) = 12; \quad -2 \cdot (-6) = 12; \quad \text{matome, kad } -6 \cdot (-2) = -2 \cdot (-6) = 12.$$

Taigi, skaičių daugybai galioja daugybos perstatomumo dėsnis:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Apskaičiuokime sandaugas.

$$(-6 \cdot 2) \cdot (-5) \text{ ir } -6 \cdot (2 \cdot (-5));$$

$$(-6 \cdot 2) \cdot (-5) = -12 \cdot (-5) = 60; \quad -6 \cdot (2 \cdot (-5)) = -6 \cdot (-10) = 60.$$

Taigi, skaičių daugybai galioja daugybos jungiamumo dėsnis:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

2 REIŠKINIŲ REIKŠMĖS

Šiais dėsniais patogiau naudotis skaičiuojant reiškinių reikšmes.

Pavyzdžiai:

- $-4 \cdot (-3) \cdot (-6) \cdot (-25) = (-3 \cdot (-6)) \cdot (-4 \cdot (-25)) = 18 \cdot 100 = 1800;$
- $-2 \cdot 8 \cdot (-6) \cdot (-125) = (-2 \cdot (-6)) \cdot (8 \cdot (-125)) = 12 \cdot (-1000) = -12\,000.$



Sandaugė skaičių skaičius neigiamų dauginamųjų, todėl sandaugoje yra **lyginis** skaičius neigiamų dauginamųjų, todėl reiškinių reikšmė yra **teigiama**.



Sandaugė skaičių skaičius neigiamų dauginamųjų, todėl sandaugoje yra **nelyginis** skaičius neigiamų dauginamųjų, todėl reiškinių reikšmė yra **neigiama**.

3 REIŠKINIO REIKŠMĖS ŽENKLAS

Nustatykite reiškinių $-12 : (-4) \cdot 5 : (-3)$ reikšmės ženklą.

Žinome, kad dalybą galima keisti daugyba iš daliklio atvirkštinio skaičiaus, todėl reiškinių, kuriame yra tik daugybos ir (ar) dalybos veiksmas, kaip ir daugybos atveju, reikšmės ženklas priklauso nuo neigiamų skaičių kiekio.

Taigi, reiškinių $-12 : (-4) \cdot 5 : (-3)$ reikšmė yra neigiama, nes jame yra trys neigiamieji skaičiai.

Iš tikrųjų: $-12 : (-4) \cdot 5 : (-3) = 3 \cdot 5 : (-3) = 15 : (-3) = -5.$

4 REIŠKINIŲ REIKŠMIŲ ŽENKLAI

Daugybos ir dalybos reiškinių reikšmių ženklas priklauso nuo neigiamų skaičių skaičiaus.

NEIGIAMŲ SKAIČIŲ SKAIČIUS	REIŠKINIO REIKŠMIŲ ŽENKLAS
Lyginis (0, 2, 4, ...) – visi teigiami arba porinis kiekis neigiamų	teigiamas (+)
Nelyginis (1, 3, 5, ...) – nelyginis kiekis neigiamų	neigiamas (-)

5 UŽDUOTYS



PRISIMINKITE!

- $a \cdot b = b \cdot a$ (perstatomumo dėsnis).
- $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (jungiamumo dėsnis).
- Dalybą galima keisti daugyba iš daliklio atvirkštinio skaičiaus.

1) Duotą reiškinį užrašykite sandauga, o tada apskaičiuokite jo reikšmę:

a) 5^2 ; b) $(-5)^2$; c) -5^2 ; d) 5^3 ; e) $(-5)^3$; f) -5^3 .

2) Pasvarstykite, ar su visomis a reikšmėmis duota lygybė yra teisinga:

a) $a^2 = (-a)^2$; b) $(-a)^2 = -a^2$; c) $a^3 = (-a)^3$; d) $(-a)^3 = -a^3$.

1) Pasakykite, kokia bus reiškinių reikšmė: teigiama ar neigiama.

- a) $5 \cdot (-3) \cdot (-6) \cdot (-2)$;
b) $-14 : (-7) \cdot (-15) : (-3)$;
c) $-21 \cdot (-3) : 7 \cdot (-6)$.

2) Teigiama ar neigiama skaičių gautume, jei sudaugintume:

- a) 3 neigiamus ir 2 teigiamus skaičius?
b) 15 teigiamų ir 18 neigiamų skaičių?

3) Sudauginkite taikydami daugybos dėsnius.

- a) $-2 \cdot (-16) \cdot 5$; b) $-25 \cdot (-8) \cdot (-4)$;
c) $-1,25 \cdot 17 \cdot (-8)$.

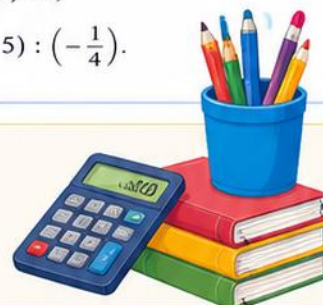
4) Apskaičiuokite duoto reiškinių reikšmę.

- a) $-240 : 8 \cdot (-5) : (-2) \cdot 4$;
b) $\frac{1}{2} : \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot 1\frac{7}{8} : (-5) : \left(-\frac{1}{4}\right)$.



PRISIMINKITE!

- Skaičių daugybai galioja perstatomumo ir jungiamumo dėsniai.
- Reiškinių reikšmės ženklas priklauso nuo neigiamų skaičių skaičiaus:
 - lyginis skaičius → reikšmė teigiama;
 - nelyginis skaičius → reikšmė neigiama.
- Dalybą galima keisti daugyba iš daliklio atvirkštinio skaičiaus.





TAIKOME SKIRSTOMUMO DĖSNĮ



1 PAGRINDINĖ TAISYKLĖ

Apskaičiuokime reiškinio $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \cdot (-3)$ reikšmę dviem būdais:

1) veiksmus atlikdami iš eilės:

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \cdot (-3) = \left(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}\right) \cdot (-3) = \frac{5}{6} \cdot (-3) = \frac{15}{6} = \frac{5}{2} = -2\frac{1}{2};$$

2) pirmiausia iš -3 padauginame kiekvieną dėmenį atskirai, o tada gautas sandaugas sudėkime:

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \cdot (-3) = -\frac{2}{3} \cdot (-3) + \frac{1}{6} \cdot (-3) = 2 + \left(-\frac{1}{2}\right) = 1\frac{1}{2}.$$

2 SKIRSTOMUMO DĖSNIAI

Pastebėkime, kad abiem atvejais rezultatas nepakito.

Taigi, veiksmus su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais galioja daugybos skirstomumo dėsnis:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c,$$

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c.$$

Sakome, kad reiškinį $(a + b) \cdot c$ arba $(a - b) \cdot c$ atskliautėme.

Pavyzdžiui:

$$(-2,5 - 3) \cdot 4 = -2,5 \cdot 4 - 3 \cdot 4 = -10 - 12 = -22.$$

Daugybos skirstomumo dėsnį galime užrašyti ir atvirkščia tvarka:

$$a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c,$$

$$a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c.$$

Tuomet sakome, kad bendrąjį dauginamąjį iškėlėme už skliaustų. Bendrąjį dauginamąjį galima iškelti ir prieš skliaustus.

3 PAVYZDŽIAI

Pavyzdžiai, apskaičiuokime iškeldami bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus:

$$-5 \cdot 3 + 7 \cdot (-5) = -5 \cdot (3 + 7) = -5 \cdot 10 = -50;$$

$$-5 \cdot 3 - 7 \cdot (-5) = -5 \cdot (3 - 7) = -5 \cdot (-4) = 20;$$

$$-5 \cdot 3 + 7 \cdot 5 = 5 \cdot (-1 \cdot 3 + 7) = 5 \cdot (-3 + 7) = 5 \cdot 4 = 20;$$

$$-5 \cdot 3 - 7 \cdot 5 = 5 \cdot (-1 \cdot 3 - 7) = 5 \cdot (-3 - 7) = 5 \cdot (-10) = -50;$$

$$5 \cdot 3 + 7 \cdot (-5) = 5 \cdot (3 + 7 \cdot (-1)) = 5 \cdot (3 + (-7)) = 5 \cdot (-4) = -20;$$

$$5 \cdot 3 - 7 \cdot (-5) = 5 \cdot (3 - 7 \cdot (-1)) = 5 \cdot (3 - (-7)) = 5 \cdot 10 = 50.$$

4 ĮSIMINKIME!



- Skirstomumo dėsniai padeda supaprastinti reiškinius.
- Galime atskliauti arba iškelti bendrąjį dauginamąjį.
- Atlikdami veiksmus, pasirinkime patogiausią būdą.



PASITIKRINKIME!

Ar teisingai apskaičiuota duoto reiškinio reikšmė?

Jei ne, tai pasvarstykite, kur padaryta klaida, o tada apskaičiuokite teisingai.

a) $4 \cdot 3 + 6 \cdot (-3) = 3 \cdot (4 + 6) = 3 \cdot 10 = 30;$

b) $4 \cdot 3 - 6 \cdot (-3) = 3 \cdot (4 - 6) = 3 \cdot (-2) = -6.$

Reiškinio $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) \cdot (-6)$ reikšmė lygi:

A -3 B $-\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$ D 3

1 Skaičiuojant reiškinio reikšmę, padaryta klaidą. Ištaisykite jas.

a) $-2 \cdot 9 + 6 \cdot (-2) = -2 \cdot (9 + 6) = -2 \cdot 15 = 30;$

b) $7 \cdot 4 + 3 \cdot (-7) = 7 \cdot (4 + 3) = 7 \cdot 7 = 49.$

3 Apskaičiuokite iškeldami bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus.

a) $-3 \cdot 18 + 22 \cdot (-3);$ b) $7 \cdot 24 + 26 \cdot (-7);$

c) $23 \cdot (-6) - 17 \cdot 6.$

2 Sudauginkite taikydami daugybos skirstomumo dėsnį.

a) $\left(\frac{1}{8} - \frac{3}{4}\right) \cdot (-4);$ b) $(-7,2 + 5,8) \cdot (-5);$

c) $6 \cdot \left(-2\frac{1}{2} - 1\frac{3}{7}\right).$



PATARIMAS!

- Pritaikykite skirstomumo dėsnius, kai turite dauginti skaičių sumą ar skirtumą.
- Ieškokite bendrojo dauginamojo, kad supaprastintumėte reiškinį.
- Patikrinkite savo atsakymus kitais būdais.



SKAIČIUOJAME SKAITINIŲ REIŠKINIŲ REIKŠMES



1 KĄ DAROME?

Pijus vieną savaitę kiekvieną dieną 12 valandą užsirašydavo, kokia tuo metu buvo oro temperatūra:

penktas dienas oro temperatūra buvo po -5°C , o dvi dienas – po 2°C .

Sudarykite skaitinį reiškinį vidutinei tos savaitės 12 valandos oro temperatūrai apskaičiuoti:

$$(-5 \cdot 5 + 2 \cdot 2) : 7.$$

Apskaičiuokite sudaryto skaitinio reiškinio reikšmę:

$$(-5 \cdot 5 + 2 \cdot 2) : 7 = (-25 + 4) : 7 = -21 : 7 = -3.$$

Skaičius -3 yra skaitinio reiškinio $(-5 \cdot 5 + 2 \cdot 2) : 7$ reikšmė.



Skaitiniame reiškinyje atlikę nurodytus veiksmus, gauname to skaitinio reiškinio reikšmę.

2 KAIP SKAIČIUOJAME?

Skaičiuodami skaitinio reiškinio, kuriame yra sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmas, pirmiausia dauginame ir dalijame iš kairės į dešinę ta tvarka, kuria veiksmas yra surašyti, o tada sudedame ir atimame iš kairės į dešinę ta tvarka, kuria veiksmas yra surašyti.

Jei reiškinyje yra apskliaustuose veiksmų, tai pirmiausia atliekami veiksmas skliaustuose.

Pavyzdžiai, apskaičiuokite reiškinio $-6\frac{1}{4} \cdot (-\frac{1}{3} + 3\frac{2}{3} : (-5\frac{1}{2})) - (-2\frac{2}{3}) \cdot 4\frac{7}{12}$ reikšmę:

$$\begin{array}{lll} 1) 3\frac{2}{3} : (-5\frac{1}{2}) = -\frac{2}{3}; & 2) -\frac{1}{3} + (-\frac{2}{3}) = -1; & 3) -6\frac{1}{4} \cdot (-1) = 6\frac{1}{4}; \\ 4) -2\frac{2}{3} \cdot 4\frac{7}{12} = -11; & 5) 6\frac{1}{4} - (-11) = 17\frac{1}{4}. \end{array}$$

Taigi, $-6\frac{1}{4} \cdot (-\frac{1}{3} + 3\frac{2}{3} : (-5\frac{1}{2})) - (-2\frac{2}{3}) \cdot 4\frac{7}{12} = 17\frac{1}{4}$.



Skaičiuojant skaitinį reiškinį reikšmes, visada pravartu atkreipti dėmesį ir, jei galima, taikyti dėsnius.

3 DAUGYBOS SKIRSTOMUMO DĖSNIS

Daugybos skirstomumo dėsnį galima užrašyti ir atvirkščia tvarka:

$$a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c,$$

$$a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c.$$

Tuomet sakome, kad bendrąjį dauginamąjį iškėlėme už skliaustų. Bendrąjį dauginamąjį galima iškelti ir prieš skliaustus.

Pavyzdžiai, apskaičiuokite reiškinio

$$(6,6 \cdot 7,3 - 5,3 \cdot 6,6) : (-\frac{1}{5})$$
 reikšmę.

Pastebėkime, kad skliaustuose esantiame reiškinyje galima iškelti prieš skliaustus bendrąjį dauginamąjį.

$$\begin{aligned} \text{Taigi, } (6,6 \cdot 7,3 - 5,3 \cdot 6,6) : (-\frac{1}{5}) &= 6,6 \cdot (7,3 - 5,3) : (-\frac{1}{5}) = \\ &= 6,6 \cdot 2 : (-\frac{1}{5}) = 6,6 \cdot 2 \cdot (-5) = 6,6 \cdot (-10) = -66. \end{aligned}$$

4 PASIMINKIME!

Veiksmus atliekame šia tvarka:

- 1 Daugyba ir dalyba iš kairės į dešinę.
- 2 Sudėtis ir atimtis iš kairės į dešinę.
- 3 Veiksmas skliaustuose pirmiausia.

Daugybos skirstomumo dėsniai padeda supaprastinti reiškinius.

Bendrąjį dauginamąjį galima iškelti už skliaustų arba prieš skliaustus.

Atlikdami veiksmus, pasirinkime patogiausią būdą.



PASITIKRINKIME!

Ar teisingai apskaičiuota duoto reiškinio reikšmė? Jei ne, tai apskaičiuokite teisingai.

$$(\frac{1}{4} - \frac{2}{7}) : (-3) - 6\frac{1}{13} : (-6\frac{1}{13}) =$$

$$= (\frac{14}{14} - \frac{4}{14}) : (-3) - 1 = \frac{10}{14} : (-3) - 1 = -\frac{10}{42} - 1 = -\frac{5}{21} - 1 = -1\frac{5}{21}.$$

$$-24 : (10 - 6 + 2 \cdot 2) = -24 : (10 - 6 + 4) = -24 : 8 = -3.$$

A 3 B 2 C -2 D -3

1 Reiškinių $(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}) \cdot (-6)$ reikšmė lygi:

A -3 B $-\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$ D 3

2 Apskaičiuokite skaitinio reiškinio reikšmę.

- a) $28 \cdot (17 - 22) + 18 : (-3);$
- b) $-3,6 + 2,4 : (7,7 - 3,7);$
- c) $12 \cdot (-\frac{3}{4}) - 15 : \frac{3}{4}.$

3 Sudarykite skaitinį reiškinį ir raskite jo reikšmę.

- a) Ketvirtį skaičių $5\frac{2}{3}$ ir $4\frac{3}{5}$ sumos padauginkite iš keturgubo skaičiaus $\frac{5}{2}$ ir $4\frac{3}{5}$ skirtumo.
- b) 36 % skaičių 43,56 ir 0,66 dalmens padalykite iš skaičiaus, priešingo skaičiui 23,76.

4 Apskaičiuokite iškeldami bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus.

- a) $-3,2 - 27,09 : (-4\frac{1}{2}) - 7 \cdot 1,8;$
- b) $(\frac{4}{7} \cdot 1,26 + 0,08) : (0,8 : 2\frac{2}{3} - 0,12).$



PATARIMAS!

- Pirmiausia atlikite daugybos ir dalybos veiksmus.
- Atlikite skliaustuose esančius veiksmus.
- Pabandykite pritaikyti daugybos skirstomumo dėsnius.
- Pasirinkite patogiausią skaičiavimo būdą.

